

Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z tramwajami

Projekt w ramach przedmiotu Zastosowanie Teorii Automatów

Autorzy: Klaudia Fornalik, Jakub Ćwiek

Cel	1
Założenia działania programu	1
Opis programu	2
Dobranie rzeczywistych urządzeń wykonawczych	2
Nazewnictwo zmiennych wykorzystywanych w programie	3
Sekcja "MAIN"	4
Sekcja "Światła - tramwaj"	7
Sekcja "TRYB SERWISOWY"	8
Sekcja "USTAWIENIA"	8
Sekcja "Cykl - aut"	8
Sekcja "Cykl - tramwaj"	10
Wizualizacja	10
Wyniki	10
Wnioski	10

Cel

Celem projektu było zaprogramowanie przykładowego skrzyżowania, uwzględniającego sygnalizację świetlną dla samochodów, w tym bezkolizyjny skręt w lewo, sygnalizację dla tramwajów oraz przejścia dla pieszych. Program został stworzony w języku drabinkowym (Ladder Diagram) z wykorzystaniem środowiska TIA Portal, zgodnie z wymaganiami zajęć.

Dodatkowym celem było wykonanie symulacji działania programu przy użyciu tego samego oprogramowania.

Założenia działania programu

Zaprojektowane skrzyżowanie obejmuje cztery wloty, z których każdy wyposażony jest w trzy pasy ruchu: jeden do bezkolizyjnego skrętu w lewo, jeden do jazdy na wprost, oraz skrajny prawy, który umożliwia jazdę na wprost lub skręt w prawo. Skręt w prawo może być wykonywany zarówno podczas zielonego światła dla kierunku na wprost, jak i przy zapalanej strzałce warunkowej w prawo – w zależności od etapu cyklu świetlnego. Przez środek skrzyżowania przebiega tor tramwajowy. Każdy wlot wyposażony jest również w trzy przejścia dla pieszych: dwa przez jezdnię oraz jedno przez torowisko, co łącznie daje dwanaście przejść na całym skrzyżowaniu.

Przejścia dla pieszych nie są wyposażone w przyciski żądania zmiany światła. Całe skrzyżowanie działa w pętli jednego cyklu, który obejmuje obsługę światła drogowych dla pojazdów i pieszych. Przed rozpoczęciem cyklu sprawdzane jest, czy tramwaj zgłosił chęć przejazdu przez skrzyżowanie. Informacja ta pochodzi od motorniczego, który określa również planowany kierunek jazdy (w prawo, w lewo lub na wprost). Po otrzymaniu zgłoszenia, przejazd tramwaju ma priorytet i jest realizowany przed rozpoczęciem kolejnego cyklu. Dodatkowo, pętle indukcyjne wykrywają fizyczne wjechanie tramwaju na skrzyżowanie oraz jego opuszczenie, co pozwala programowi uruchomić kolejną sekwencję sterowania ruchem. Pętle indukcyjne umożliwiają również ustawienie czerwonych światła na przejściach dla pieszych, gdzie tramwaj deklaruje przejazd.

Cykl świetlny dla samochodów podzielony jest na cztery fazy:

1. Zielone światło dla pojazdów jadących prosto i skręcających w prawo na osi poziomej.
2. Zielone światło dla pojazdów skręcających bezkolizyjnie w lewo na osi poziomej oraz strzałka warunkowa w prawo dla każdego wlotu.
3. Zielone światło dla pojazdów jadących prosto i w prawo na osi pionowej.
4. Zielone światło dla pojazdów skręcających bezkolizyjnie w lewo na osi pionowej oraz strzałka warunkowa w prawo dla każdego wlotu.

Cykl dla pieszych:

Światła dla przejść przez tory tramwajowe podczas cyklu są zawsze zielone.

1. Zielone dla przejść dla pieszych w poziomie.
2. Zielone dla przejść dla pieszych w poziomie na wjeździe na skrzyżowanie oraz dla przejść w pionie na wyjeździe ze skrzyżowania.
3. Zielone dla przejść dla pieszych w pionie.
4. Zielone dla przejść dla pieszych w pionie na wjeździe na skrzyżowanie oraz dla przejść w poziomie na wyjeździe ze skrzyżowania

Program posiada również tryb świateł awaryjnych (serwisowych), umożliwiający przełączenie skrzyżowania w stan awaryjny, w którym wszystkie światła pulsują na żółto.

Opis programu

Opis działania programu zapisanego za pomocą ladder diagram z wydzielonymi sekcjami na temat konkretnych rozwiązań.

Program został podzielony na 6 głównych bloków, które odpowiadają za poszczególne funkcjonalności programu.

Dobranie rzeczywistych urządzeń wykonawczych

1. Sterownik PLC:

- SIEMENS SIMATIC S7-1500 CPU 1513-1 PN - 6ES7 513-1AM03-0AB0
- Simatic KARTA PAMIĘCI FLASH - 12MB
- Moduł wejść binarnych Siemens DI 16x24V DC dla czujników i detektorów
- Moduł wyjść binarnych Siemens DQ 16x24V DC dla sygnalizatorów LED
- Panel HMI Siemens TP1200 Comfort

2. Urządzenia wykonawcze:

a. samochody i piesi:

- Sygnalizator LED 3-komorowy fi 200mm (czerwony-żółty-zielony)
- Sygnalizator LED 1-komorowy fi 120mm (zielony) [strzałka warunkowe]
- Sygnalizator pieszy 2-komorowy fi 200mm

b. tramwaj:

- Sygnalizator dwukomorowy
- Sygnalizator zwrotnicowy jednokomorowy

3. Czujniki i detektory:

- Pętla indukcyjna ([np. 6 metrów długości](#))
- Przemysłowy detektor dla pętli indukcyjnej - Siemens SLD4
- Antena RFID ([Siemens MOBY U](#))

4. Główne zasilanie systemu:

- 400V AC 3-fazowe 50 Hz
- Rozłącznik główny/awaryjny [Siemens Sentron 3LD](#)
- Ochrona oraz rozdział obwodów przez wyłączniki nadprądowe lub styczniki

5. Zasilanie sterowania i automatyki:

- 24 V DC - zasilacz impulsowy [Siemens SITOP PSU100C](#)

6. Bezpieczeństwo i awaryjność:

- Wyłącznik różnicowoprądowy [Siemens](#)

- Przycisk awaryjny E-STOP [Siemens](#)
- Zasilacz buforowy / UPS [Siemens](#)
- Szafa sterownicza IP65 z wentylacją pasywną
- Ochronniki przepięciowe na zasilaniu 400V oraz 24V DC
- Odpowiednie oznakowanie i dokumentacja wszystkich obwodów

Nazewnictwo zmiennych wykorzystywanych w programie

Wstępuje oznaczenie literowe opisujące każdy wariant nazwy zmiennej, składający się z czterech liter, których znaczenie zostało opisane poniżej.

Np. C-S2Z

1. Litera pierwsza oznacza sektor na wizualizacji. Zakres od A do E. ([obrazek podglądowy wizualizacji](#))

2. Litera druga oznacza rodzaj sygnalizatora

S - samochód, P - pieszy, T - tramwaj

3. Litera trzecia oznacza numer porządkowy. Zakres od 1 do 9.

4. Litera czwarta (opcjonalna) oznacza rodzaj sygnalizatora lub typ pętli indukcyjnej. Piesi, ze względu na odmienne rozwiązanie zastosowane w symulacji, nie posiadają tej litery. W ich przypadku zmienna może wyglądać na przykład w taki sposób: "A-P1".

Podział świateł dla samochodów:

C - czerwone, Y - żółte, Z - zielone

Podział świateł dla tramwajów:

Z - zakaz wjazdu na skrzyżowanie

J - zezwolenie na wjazd na skrzyżowanie

E - nieprawidłowe ustawienie zwrotnicy, np. niedoleganie iglic

L - zwrotnica ustawiona i zablokowana dla kierunku w lewo

W - zwrotnica ustawiona i zablokowana dla kierunku na wprost

P - zwrotnica ustawiona i zablokowana dla kierunku w prawo

Podział pętli indukcyjnych:

I - inicjator chęci wjazdu na skrzyżowanie przez tramwaj

K - kontrolny, informujący o wjeździe przez tramwaj na skrzyżowanie
O - kontrolny, informujący o opuszczeniu skrzyżowania przez tramwaj

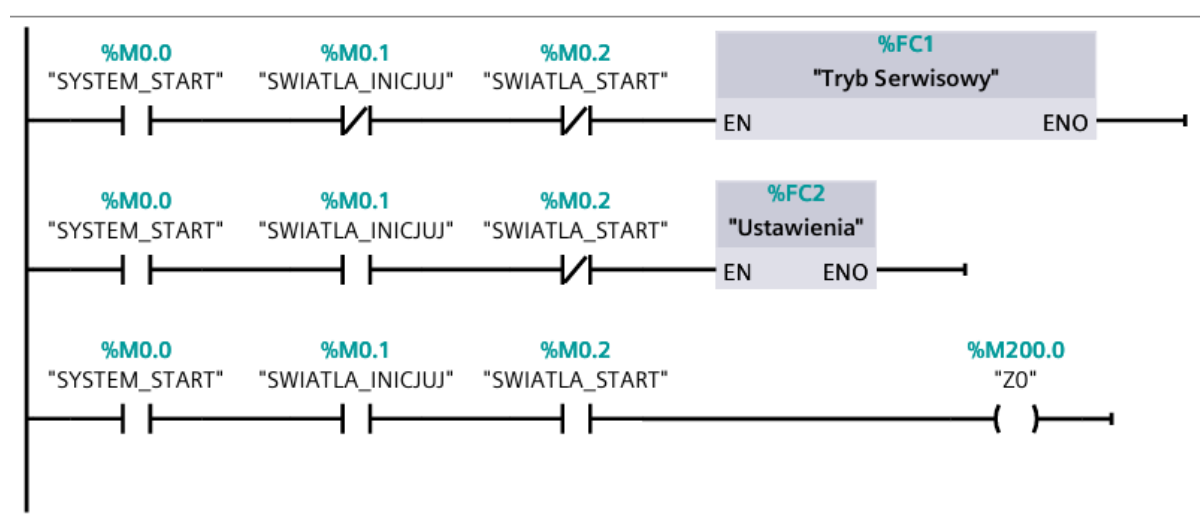
Sekcja "MAIN"

Do sterowania zarządzaniem skrzyżowania zostały użyte trzy przyciski typu switch:
SYSTEM_START, SYSTEM_INICJUI, SWIATLA_START.

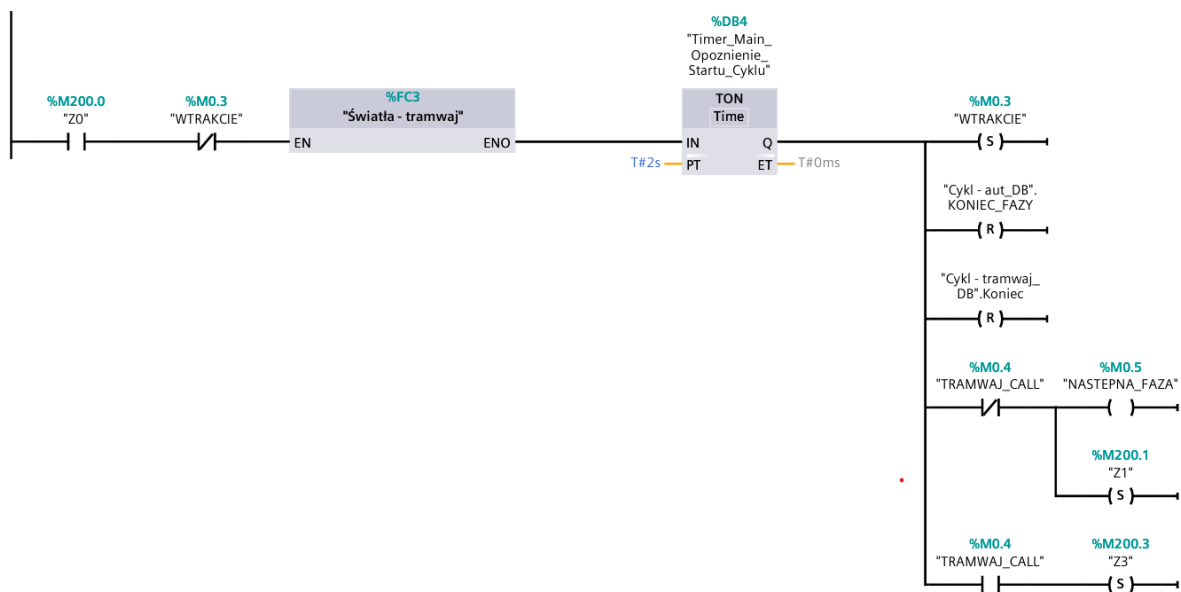
Przełączenie "SYSTEM_START" powoduje włączenie [trybu serwisowego](#).

Dodanie to tego switcha "SWIATLA_INICJUI" uruchamia funkcję ["Ustawienia"](#).

Natomiast aktywacja wszystkich trzech switchy startuje nam główną pętlę programu.



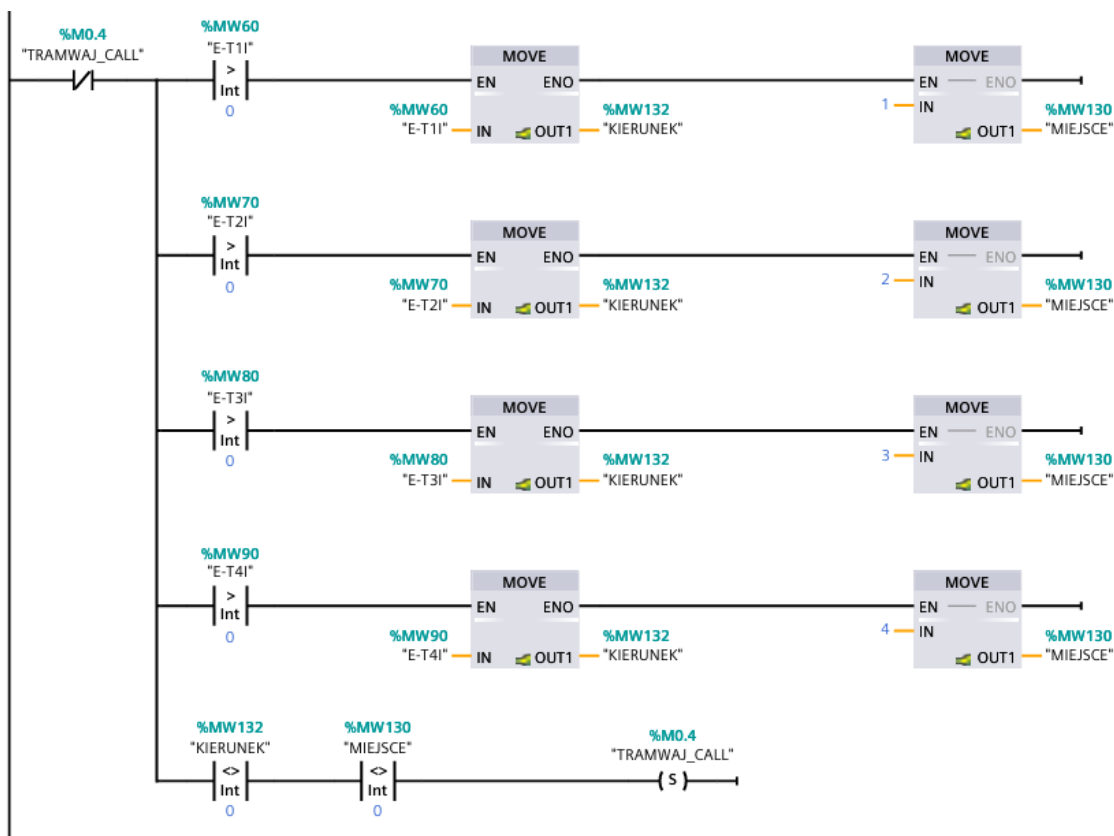
Pętla ta najpierw sprawdza czy cykl nie został już uruchomiony i nie działa w tle, co jest realizowane poprzez sprawdzenie negacji zmiennej "WTRAKCIE". Jeśli nie to przechodzi do jednorazowej inicjacji wszystkich świateł dla tramwajów poprzez funkcję ["Światła tramwaj"](#). Mamy chwilową przerwę w postaci Timer TON. Po upływie 2 sekund ustawiamy zmienną "W_TRAKCIE" i sprawdzamy, czy z żadnego z czterech kierunków jazdy nie został nadany sygnał prośby o przejazd tramwaju, wraz z informacją o żądanym kierunku jazdy, za co odpowiedzialna jest zmienna "TRAMWAJ_CALL".



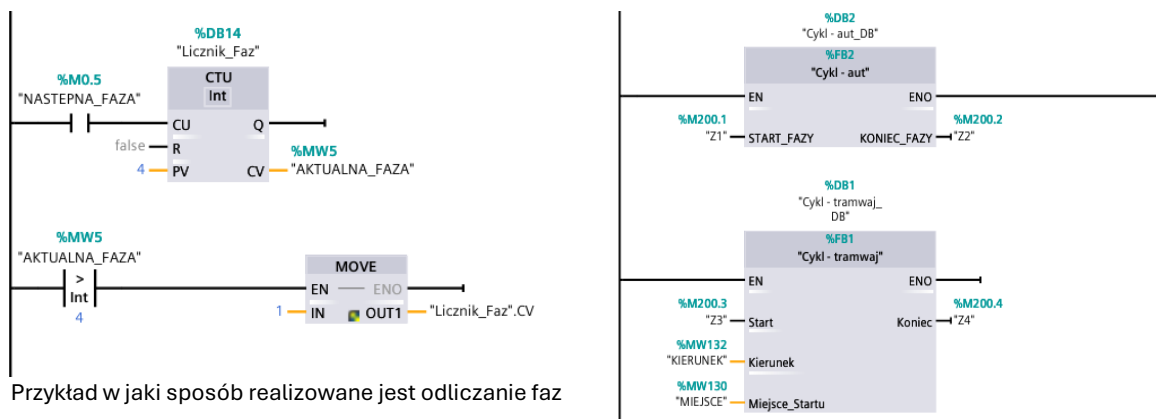
Zmienna "TRAMWAJ_CALL" jest ustawiana w momencie pojawienia się nowego żądania przejazdu wysłanego przez tramwaj. Za pomocą logiki przyrównań sprawdzane jest, czy wartość danego inicjatora jest większy od zera, co świadczy to o chęci przejazdu tramwaju przez skrzyżowanie.

Inicjatorem na symulacji jest element interfejsu w postaci drop-down menu. Na każdym kierunku znajduje się jeden z takich elementów, a zmiana jego wartości wskazuje kierunek, z którego nadjechał tramwaj. Opcje możliwe do wybrania z menu wskazują na docelowy kierunek jazdy tramwaju.

Zgodnie z tymi informacjami ustawiane są zmienne globalne "#KIERUNEK" i "#MIEJSCE" w programie, które później wykorzystywane są w [cyklu tramwaju](#) jako "#Kierunek" i "#Miejsce_startu".



W tej sekcji występuje również zarządzanie fazami (odliczanie i resetowanie) cykliw oraz uruchomienie odpowiedniego cyklu aut lub tramwajów



Przykład w jaki sposób realizowane jest odliczanie faz

Sekcja “Światła - tramwaj”

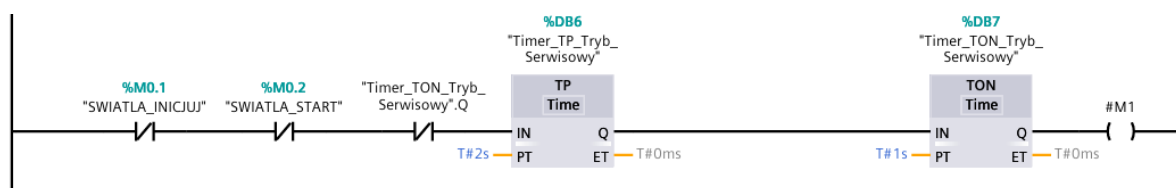
Ustawienie światła "zakaz wjazdu" oraz "nieustawiona zrotnica" na każdym wlocie dla tramwajów, wyczyszczeniu wszystkich światel o "zezwoleniu na wjazd" oraz wyczyszczeniu wszelkich pozostałych rejestrów informacji o wcześniejszym kierunku zrotnicy.

Kod umieszczony w funkcji polega na setowaniu i resetowaniu odpowiednich zmiennych w programie.

Sekcja “TRYB SERWISOWY”

Funkcja powoduje przełączenie wszystkich sygnalizatorów w tryb pulsującego światła żółtego.

Jego działanie jest realizowane za pomocą dwóch timerów oraz ustawiania odpowiednich wartości na zmiennych.

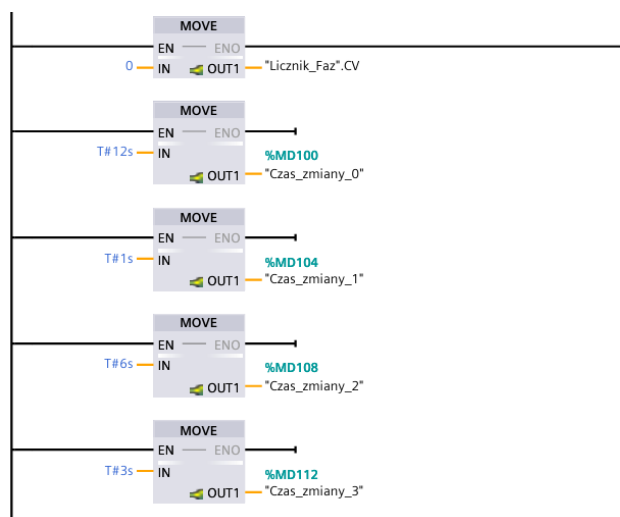


Timery odpowiadające za pulsację, czyli włączanie i wyłączanie odpowiednich świateł w określonych odstępach czasu

Sekcja “USTAWIENIA”

Celem tej sekcji jest zapalenie wszystkich sygnalizatorów świateł czerwonych dla samochodów oraz przygotowanie skrzyżowania do realizacji cykli przejazdów samochodów i tramwajów. Jest to realizowane poprzez setowanie i resetowanie odpowiednich zmiennych.

Dodatkowo ustanawiane są czasy trwania poszczególnych faz cyklu aut oraz "Licznik_Faz" wykorzystywany w [sekcji "MAIN"](#).



Sekcja “Cykl - aut”

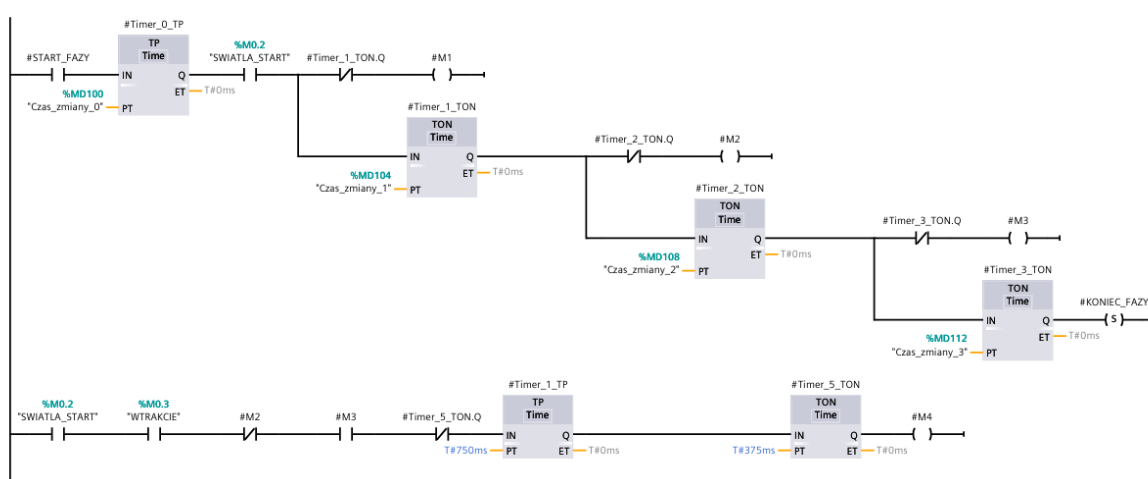
Zarządza zapaleniem i gaszeniem odpowiednich świateł z zależności od tego jaka "AKTUALNA_FAZA" została ustawiona (sekcja [MAIN](#)).

Każda faza cyklu sygnalizacji świetlnej nie ogranicza się jedynie do zaświecenia określonych lamp, obejmuje także płynne przejścia między stanami początkowymi, stanami docelowymi danego etapu oraz zakończeniem fazy. W celu zapewnienia

płynności tych przejść, zastosowano odpowiednie timery, które koordynują każdy etap w obrębie jednej fazy.

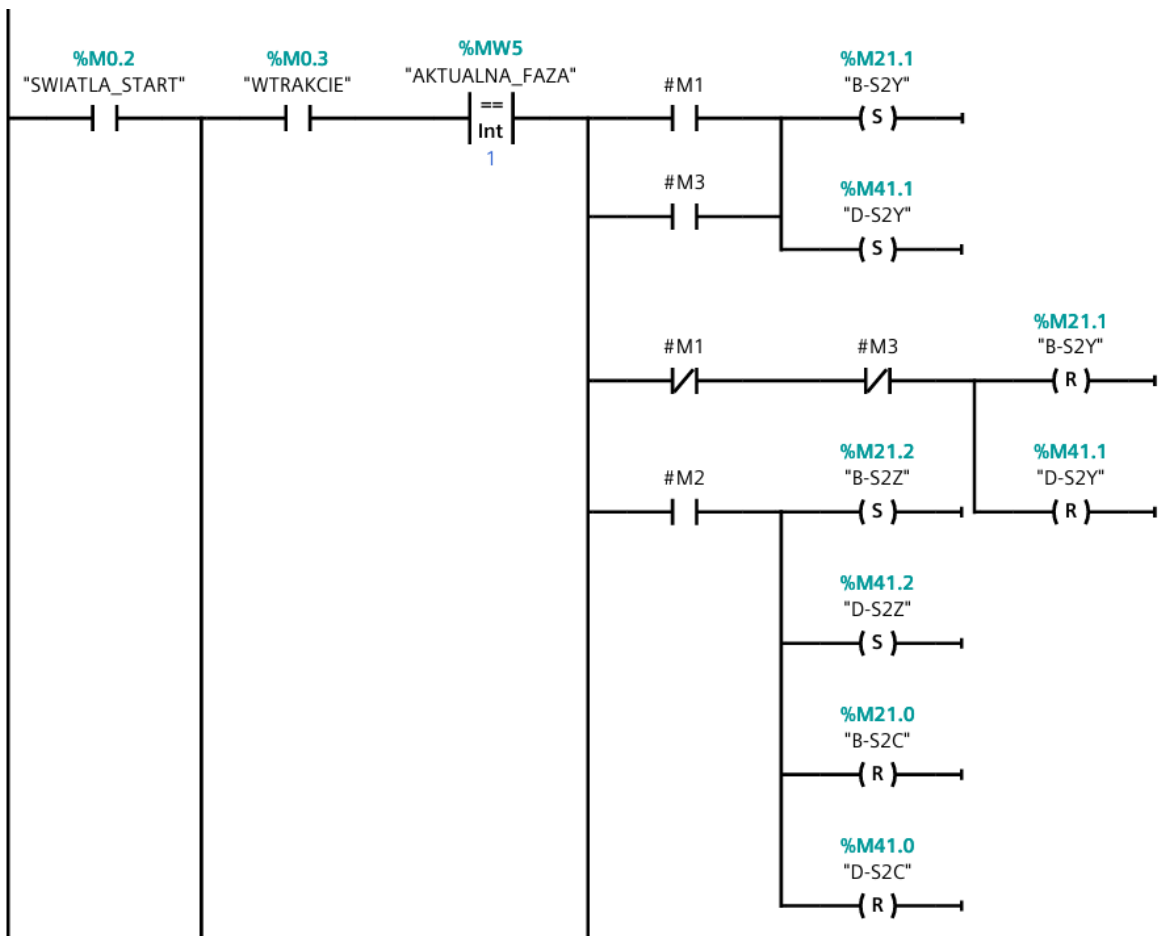
Po otrzymaniu sygnału rozpoczęcia cyklu, uruchamiany jest bezwzględny timer TP. Przez zdefiniowany czas timer ten generuje sygnały kontrolujące logikę sprawdzania warunków, pracę kolejnych timerów oraz ustawienia wyjść. Gdy upłynie przewidziany dla danej fazy czas – na przykład podczas przejścia z czerwonego światła na kombinację czerwone+żółte (która świeci przez 1 sekundę, sygnalizując kierowcom przygotowanie się do jazdy), za pomocą zmiennej "#M1" aktywowane są odpowiednie sygnalizatory. Po zakończeniu odmierzenia przez timer z opóźnionym załączeniem (TON), zmienna "#M1" zostaje wyzerowana, co powoduje przejście do kolejnej fazy, czyli zapalenia światła zielonego. W analogiczny sposób system przechodzi przez wszystkie fazy, aż do momentu aktywacji wyjścia funkcji "#KONIEC_FAZY", które informuje o zakończeniu cyklu.

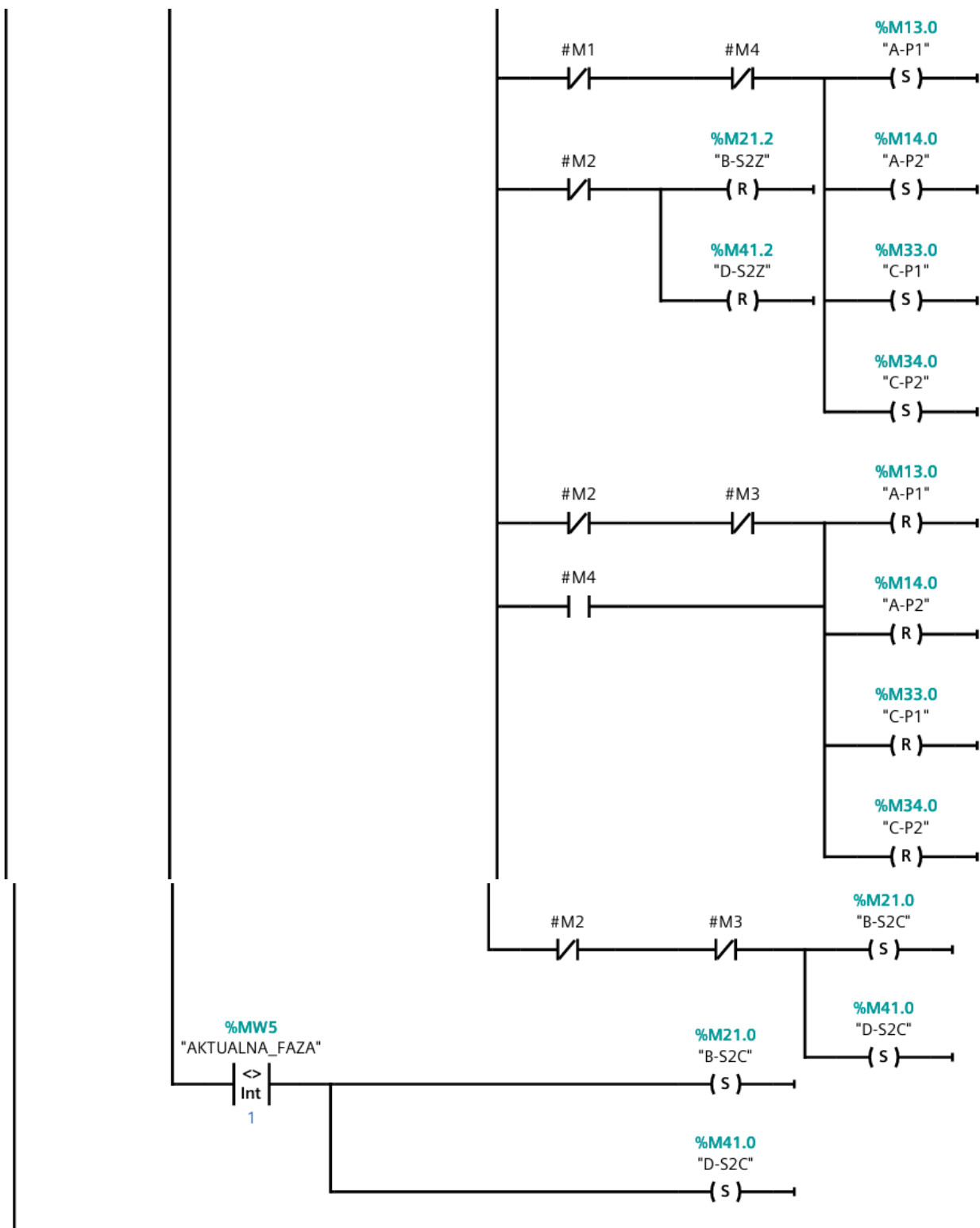
Dodatkowo przewidziano logikę obsługującą "migające" zielone światło dla pieszych. Ten efekt pojawia się w ostatnich sekundach przed zmianą na światło czerwone i jest realizowany w prosty sposób, dzięki sygnałowi generowanemu przez timer TP trwającemu 750 ms. Przez cały ten okres sygnał jest przekazywany do timera TON. Po upływie połowy tego czasu (375 ms), uruchamiany jest timer TON, który steruje zmienną "#M4", odpowiedzialną za resetowanie i włączanie zielonych świateł dla pieszych. Po każdych 750 ms timer TP kończy swoją pracę, a dzięki odpowiednio ustawionemu stykowi z negacją, oczekuje na zmianę wyjścia timera TON. Gdy timer TP przestaje przekazywać sygnał, wejście jest negowane, co inicjuje kolejny cykl "migania" zielonego światła dla pieszych.



Przykładowy sposób ustawiania odpowiednich świateł z przejściami dla fazy pierwszej cyklu aut, t.j. jeśli zmienna "AKTUALNA_FAZA" jest równa 1.

W zależności od sygnału na pomocniczych zmiennych wewnętrznych #M1, #M2, #M3, odpowiednie światła są setowane i resetowane.





Realizacja zapalania i gaszenia świateł dla innych faz cyklu przebiega analogicznie do fazy pierwszej przedstawionej na powyższych zdjęciach.

Sekcja "Cykl - tramwaj"

Ta sekcja jest odpowiedzialna za wszystkie zmiany świateł, które mają miejsce od uzyskania pozwolenia na wjazd przez tramwaj aż do jego wyjazdu ze skrzyżowania.

Ponieważ podczas przejazdu tramwaju wszystkie samochody mają czerwone światło, pierwszą rzeczą, za którą odpowiedzialny jest ten blok funkcyjny jest ustawienie zielonych świateł na przejściach dla pieszych przecinających pasy ruchu dla samochodów. Zapalona zostaje również światło warunkowego skrętu w prawo dla samochodów, gdyż nie spowoduje to wjazdu samochodu na torowisko. Całość jest realizowana za pomocą standardowego setowania i resetowania zmiennych.

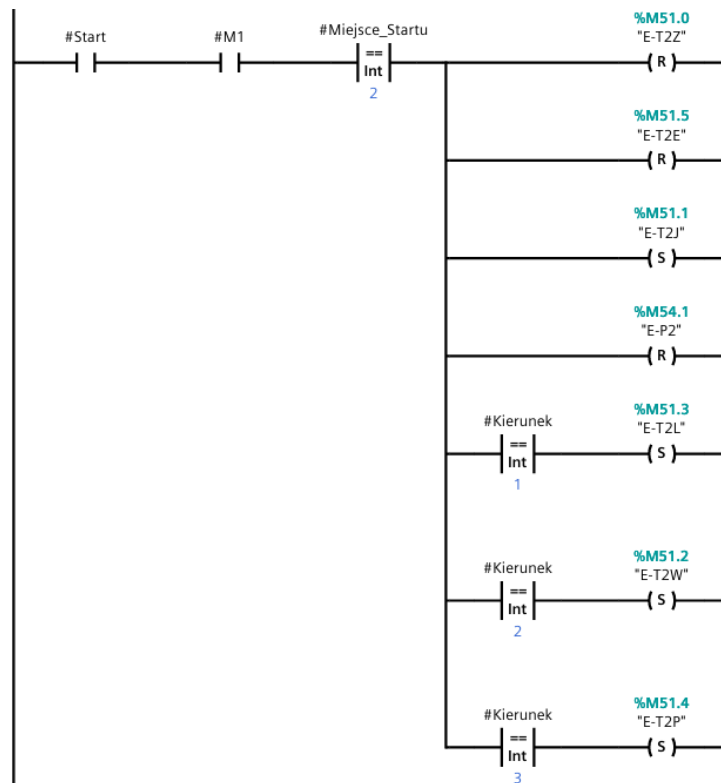
W zależności od położenia tramwaju, który wyraził chęć wjazdu na skrzyżowanie (zmienna typu int #Miejsce_Startu), ustawiamy odpowiednie zielone światła oraz zwrotnicę, zgodnie z pożądanym kierunkiem przejazdu tramwaju (zmienna typu int #Kierunek).

Przykład dla tramwaju, który wjeżdża na skrzyżowanie z prawej strony symulacji.

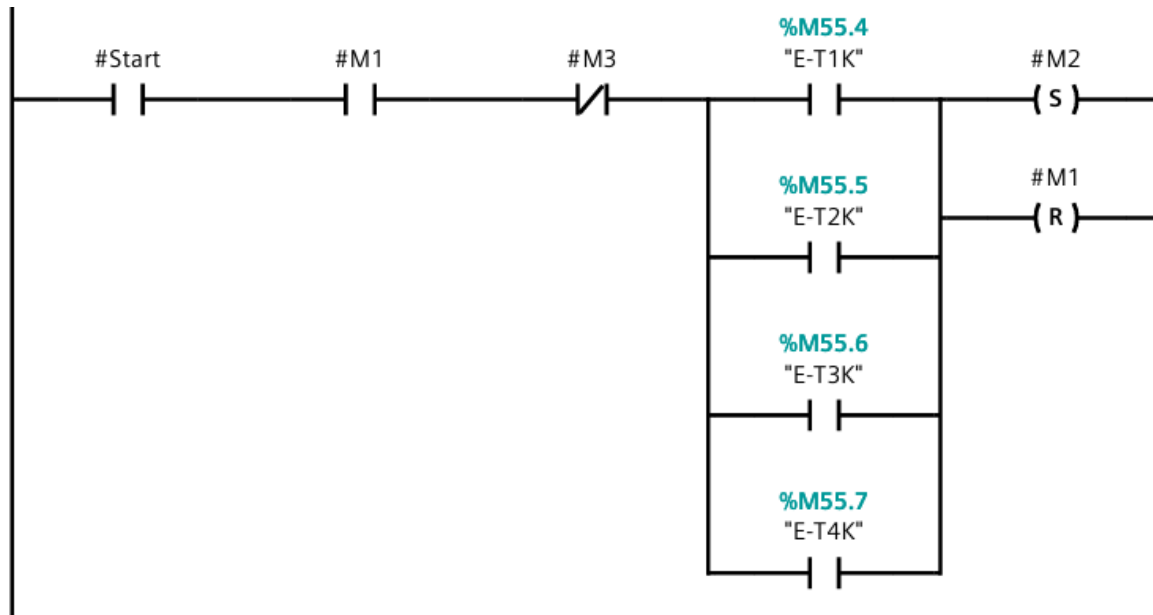
W całej logice cyklu tramwaju nie występują timery. Zamiast tego o kolejnych zmianach świateł decyduje położenie tramwaju podczas jego przejazdu przez skrzyżowanie. Do śledzenia pozycji tramwaju zostały wykorzystane dwie

pętle indukcyjne: kontrolna, informująca o wjeździe na skrzyżowanie oraz wyjściowa, informująca o opuszczeniu skrzyżowania przez tramwaj i pozwalająca na zakończenie cyklu tramwaju.

Wywołanie tego bloku funkcyjnego świadczy o uzyskaniu pozwolenia na wjazd na skrzyżowanie przez tramwaj. Jednocześnie program czeka na sygnał z jednej z czterech



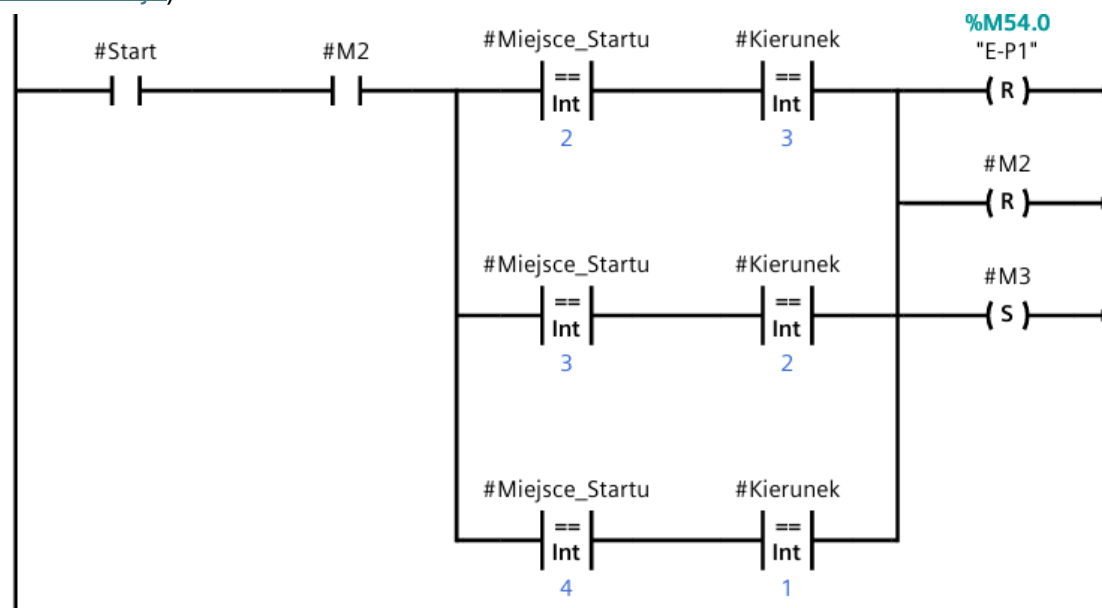
pętli indukcyjnych kontrolnych. Świadczy to o wjechaniu tramwaju na skrzyżowanie.



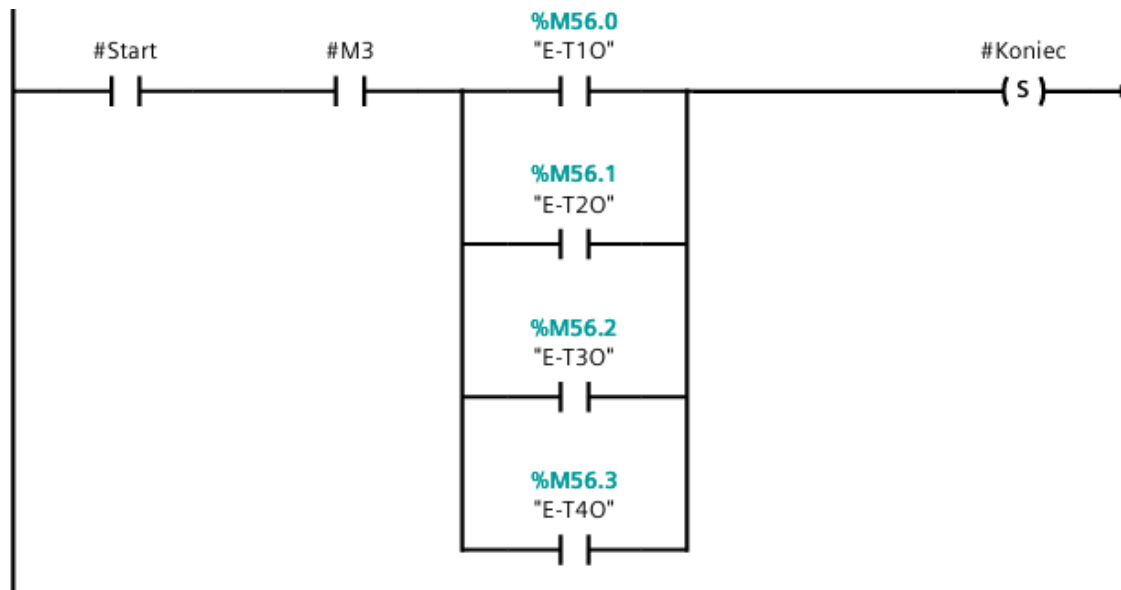
Wiedząc, że tramwaj wjechał na skrzyżowanie, wyłączamy światła dla pieszych na przejściu przez torowisko na drodze, na którą zamierza wjechać tramwaj.

Przykład, gdy docelową strefą wyjazdu dla tramwaju jest strefa A (opisane w

[Wizualizacja](#))



Teraz następuje końcowa faza cyklu tramwaju, gdzie czekamy już tylko na informację z jednej z pętli indukcyjnych informujących o opuszczeniu skrzyżowania przez tramwaj.

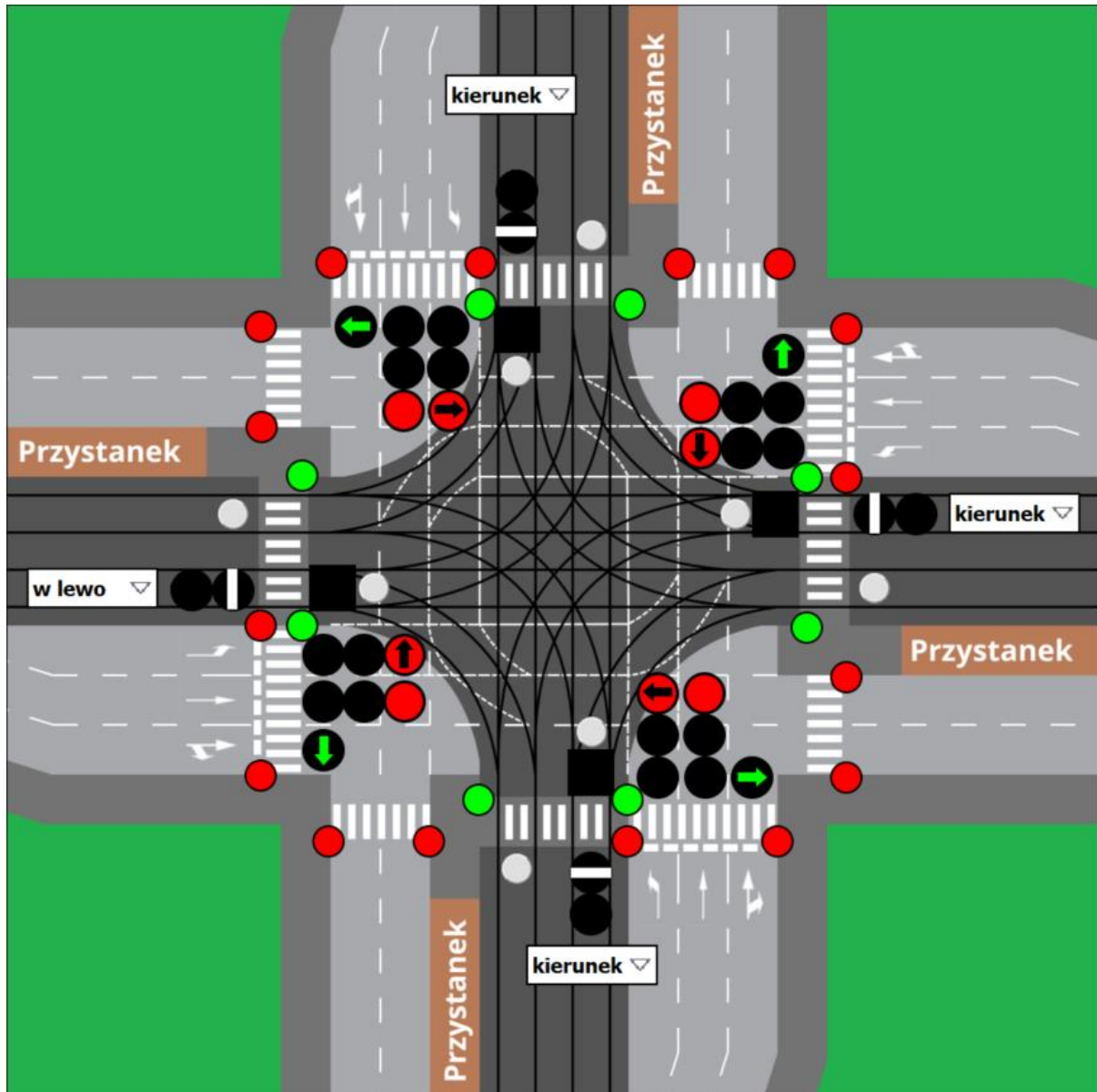


Po opuszczeniu skrzyżowania przez tramwaj cały cykl tramwaju kończy się, wracamy do głównej pętli programu oraz rozpoczyna się cykl samochodów (sekcja [MAIN](#)).

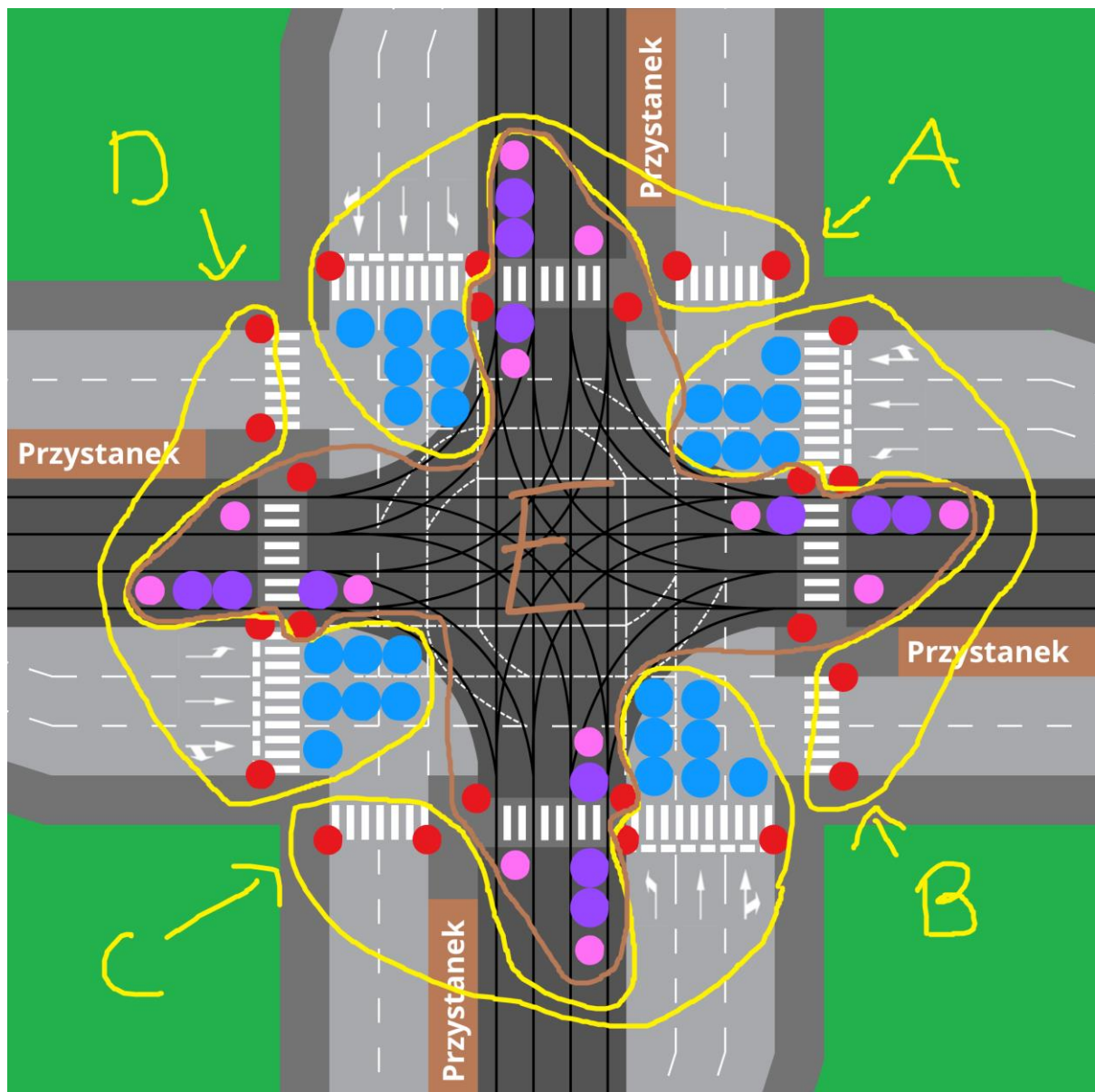
Wizualizacja

Nagrania wideo przedstawiające działania programu:

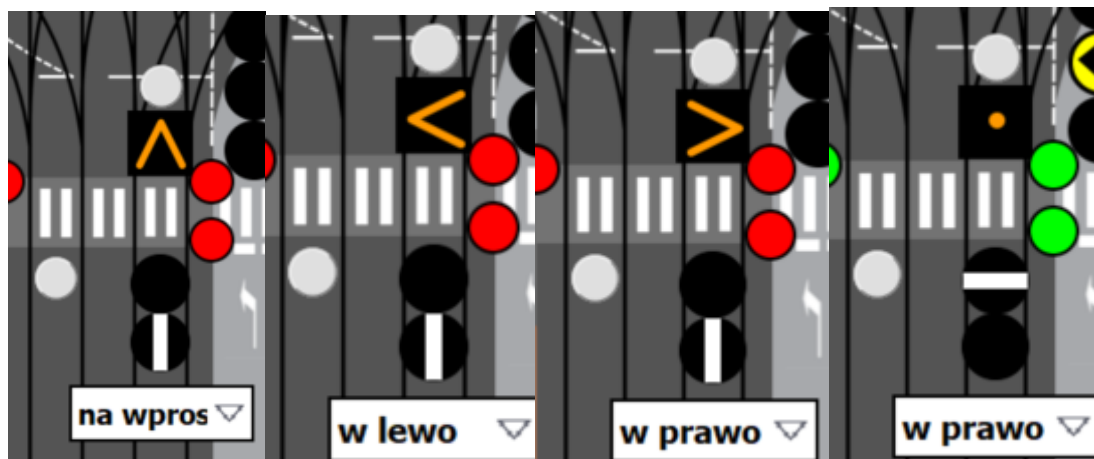
- [Główny cykl programu dla samochodów](#)
- [Tryb serwisowy](#)
- [Cykl tramwaju](#)
- [Cykl tramwaj wraz z powrotem do głównego cyklu dla samochodów](#)



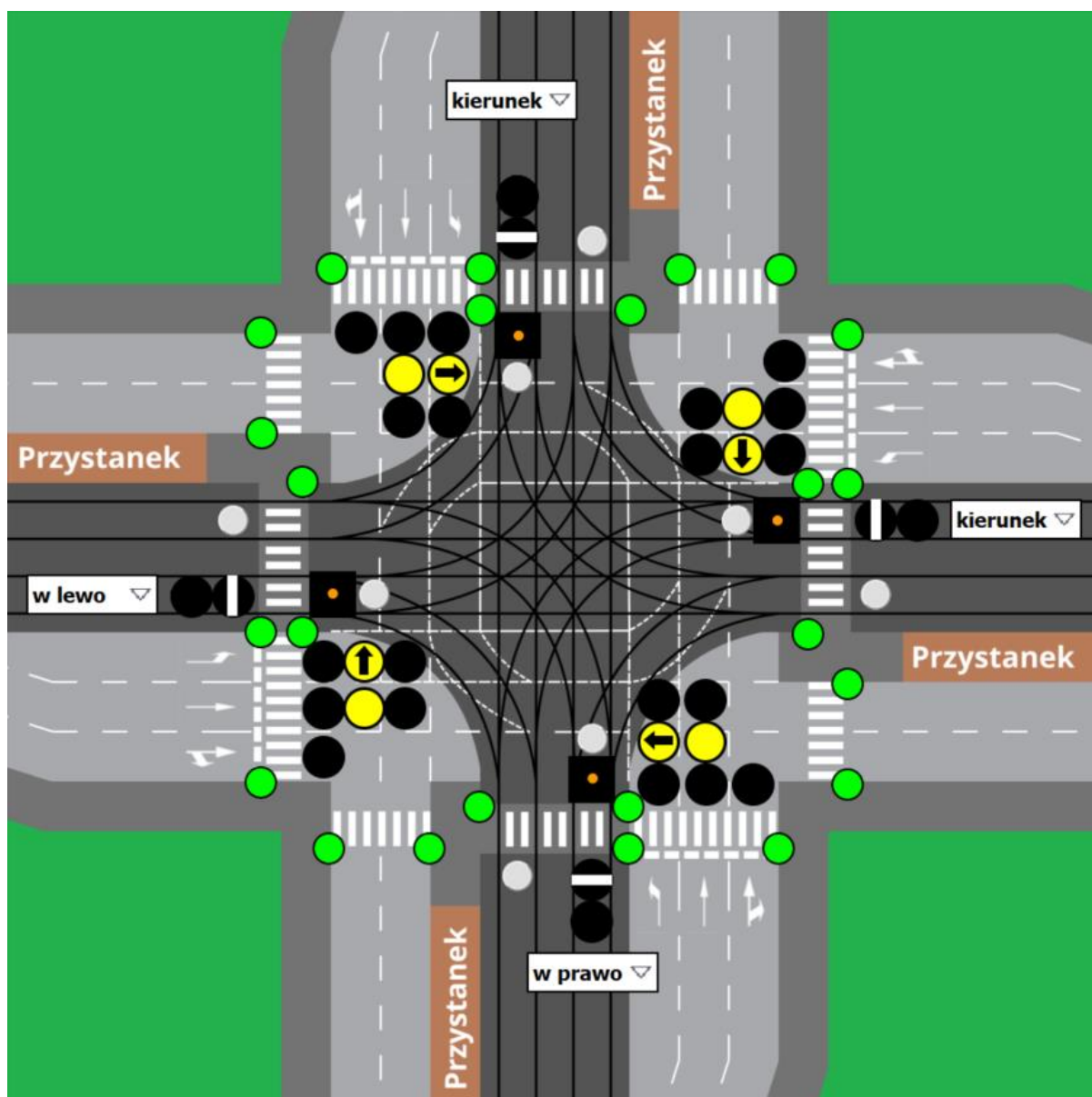
Podział stref



Sygnalizator o zwrotnicy oraz zezwoleniu wjazdu dla tramwajów



Tryb serwisowy



Wyniki

Wszystkie fazy zmiany świateł działają zgodnie z początkowymi założeniami. Program poprawnie zarządza ruchem samochodów, tramwajów i pieszych, a priorytet tramwaju realizowany jest zgodnie z założoną logiką. Symulacja w środowisku TIA Portal również prawidłowo odzwierciedla działanie programu.

Pieszym zapewniono bezpieczne i praktyczne warunki do przekraczania jezdni oraz torowiska. Przejścia są odpowiednio zsynchronizowane z fazami świetlnymi pojazdów.

Działanie programu zostało przetestowane w całości. Każda faza świetlna uruchamia się we właściwej kolejności, a przejazd tramwaju powoduje przerwanie rozpoczęcia cyklu i powrót do niego po zakończeniu realizacji logiki przejazdu tramwaju.

Do elementów wymagających poprawy, które nie wpływają na funkcjonalność, należą:

- drobne poprawki estetyczne wizualizacji,
- usprawnienie sterowania opcjami z panelu wizualizacji, które obecnie działa nie do końca niezawodnie.

Wnioski

W trakcie realizacji projektu nauczyliśmy się pracy nad większym i bardziej złożonym zadaniem niż te wykonywane podczas zajęć laboratoryjnych.

Szczególnie istotne było planowanie struktury programu oraz integracja wielu funkcji w jednym systemie, co pozwoliło lepiej zrozumieć praktyczne aspekty sterowania ruchem drogowym oraz automatyzacji.

Możliwe rozszerzenia projektu, które warto byłoby rozważyć w przyszłości, to m.in.:

- implementacja pętli indukcyjnych dla samochodów w celu monitorowania natężenia ruchu i dostosowywania do niego długości faz świetlnych (np. wydłużenie zielonego światła na pasie z dużym natężeniem ruchu),
- rozbudowa logiki sterowania umożliwiająca wyłączenie tylko części skrzyżowania z ruchu, np. w przypadku prac budowlanych,
- dodanie tablicy prośb przejazdu tramwajów,
- przekształcenie skrzyżowania w rondo w celu porównania efektywności obu rozwiązań.